

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU232

Tema Capstone : Inclusive & Resilient Communities

Nama/Judul Proyek : SPECTER Spoof Protection and Elusive Counterfeit Threat Exposure Recognition A Multi-Class Face Anti-Spoofing Detection System Using Deep Learning

List Anggota :

1. CFCC183D6Y2533 - Zahid Hilalul Haq - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
2. CFCC183D6Y2800 - Fadhiilah Ahmad Zikri - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
3. CDCC183D6Y0347 - Julian Yudha Pamungkas - Data Scientist - **[Aktif]**
4. CDCC920D6Y1239 - Muhamad Isa Nur Fadhilah - Data Scientist - **[Aktif]**
5. CACC297D6Y0938 - Ilham Cesario Putra Wipri - AI Engineer - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Sistem autentikasi berbasis wajah kini sudah menjadi infrastruktur yang berjalan diam-diam di balik jutaan transaksi digital setiap harinya — mulai dari absensi karyawan hingga verifikasi identitas di aplikasi fintech.

Namun hampir semua sistem itu dirancang hanya untuk menjawab satu pertanyaan: *siapa ini?* — bukan *apakah ini orang sungguhan?*

Akibatnya, celah ini bisa dieksploitasi dengan cara yang sederhana: cukup cetak foto korban, sodorkan ke kamera, dan sistem terbuka. Tidak perlu meretas server. Tidak perlu perangkat mahal.

Problem Statement

Serangan semacam ini dikenal sebagai **presentation attack** atau face spoofing. Serangan ini nyata, murah untuk dilakukan, dan terus berkembang dalam berbagai bentuk — foto cetak, video yang diputar di layar, topeng silikon, hingga

replika wajah manekin. Selama pertanyaan paling mendasar itu tidak pernah dijawab, setiap lapisan keamanan biometrik yang dibangun di atasnya tetap rapuh secara fundamental.

Inilah yang membedakan sistem yang terlihat aman dengan sistem yang benar-benar aman.

Solusi & Positioning

SPECTER hadir sebagai layanan API pihak ketiga yang dapat diintegrasikan oleh aplikasi eksternal. Aplikasi klien mengirimkan permintaan ke SPECTER API; SPECTER melakukan analisis menggunakan model deep learning yang telah dilatih; hasilnya dikembalikan dalam bentuk klasifikasi — *real* atau *fake* beserta kategori serangan yang terdeteksi.

Dengan pendekatan ini, platform fintech, e-commerce, maupun sistem presensi tidak perlu membangun komponen keamanan biometrik yang kompleks dari nol. Mereka cukup mengintegrasikan SPECTER sebagai lapisan pertahanan yang sudah siap pakai.

Research Questions

1. Bagaimana membangun model klasifikasi yang mampu membedakan wajah asli dari berbagai kategori serangan presentasi secara akurat?
2. Bagaimana mengemas kapabilitas tersebut ke dalam layanan API yang dapat dikonsumsi aplikasi pihak ketiga?
3. Seberapa efektif pendekatan multi-sinyal dalam menangani serangan yang tidak pernah dilihat saat training?

2. Problem Statement & Research Questions

Mengapa Memilih Proyek Ini

SPECTER bertindak sebagai **painkiller** — bukan vitamin — karena langsung menyelesaikan celah keamanan fundamental yang ada di sistem biometrik yang sudah berjalan saat ini.

Kondisi Saat Ini	Dampak
Sistem hanya verifikasi identitas, tidak cek keaktifan	Rentan terhadap serangan foto/video
Tidak ada lapisan anti-spoofing yang mudah diintegrasikan	Developer harus bangun dari nol
Serangan semakin beragam dan murah	Risiko terus meningkat

Kapabilitas Inti SPECTER

1. FAS Classification
Mengklasifikasikan wajah: asli atau palsu, beserta jenis serangannya
2. Face Enrollment
Mendaftarkan wajah pengguna dengan validasi keaktifan terlebih dahulu
3. Face Verification
Memverifikasi identitas dengan liveness check sebelum pencocokan

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

MVP selama 4 minggu dengan fokus pada tiga kapabilitas inti.

Dalam Cakupan

Produk 1 — SPECTER API Service Layanan API yang dapat dikonsumsi aplikasi pihak ketiga untuk klasifikasi face anti-spoofing, enrollment wajah, dan verifikasi identitas berbasis liveness check.

Produk 2 — Demo Interface Antarmuka web sederhana sebagai representasi cara integrasi SPECTER API, lengkap dengan fitur upload gambar dan tampilan hasil klasifikasi secara langsung.

Produk 3 — Analytical Dashboard Dashboard interaktif untuk menyajikan distribusi data, evaluasi performa model, dan statistik hasil deteksi yang dapat diakses oleh tim maupun evaluator.

Tidak Dalam Cakupan

1. Multi-face detection — Sistem hanya memproses satu wajah per input
2. Full video streaming — Input dibatasi pada gambar dan video pendek dengan frame sampling
3. Notifikasi webhook real-time — Ditunda untuk iterasi pasca-program
4. Integrasi ke sistem klien nyata — MVP hanya menyediakan layanan API dan demo

Fitur di luar cakupan ditunda agar tim dapat fokus menyelesaikan MVP tepat waktu.

C. Jadwal Pengerjaan

Penjadwalan serta milestone proyek tertera pada link berikut:

[SPECTRE Milestone project](#)

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

5 anggota dengan job desk paralel untuk efisiensi maksimal.

Full-Stack Web Developer (2 orang)

Bertanggung jawab membangun lapisan gateway sebagai pintu masuk seluruh request ke sistem SPECTER, sekaligus antarmuka demo yang menunjukkan cara integrasi API kepada klien.

FS 1 Backend Focus Membangun RESTful API dengan Express.js, mengelola database untuk menyimpan data enrollment dan log prediksi, serta membangun bridge ke layanan model AI.

FS 2 Frontend Focus Membangun antarmuka demo menggunakan React.js + Vite + Tailwind CSS, lengkap dengan fitur upload gambar dan tampilan hasil klasifikasi secara real-time.

Data Scientist (2 orang)

DS 1 Data Wrangling Specialist Mengumpulkan dataset dari sumber publik, melakukan pembersihan dan labeling secara manual, serta preprocessing dan augmentasi data hingga siap untuk modeling.

DS 2 Analytics & Dashboard Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA), membangun dashboard interaktif menggunakan Streamlit, dan menyajikan evaluasi performa model secara visual.

AI Engineer (1 orang)

Bertanggung jawab atas seluruh siklus model: arsitektur, training, evaluasi, hingga serving. Membangun model deep learning multi-head, mengimplementasikan komponen kustom, mengeksport model dalam format siap produksi, dan menyiapkan kode inferensi

E. Sumber Daya Proyek

Sumber daya proyek document dapat dilihat pada link berikut

[SPECTRE - usage source document](#)

Paper reference

R1 — <https://arxiv.org/abs/2003.04092> dasar CDCConv

R2 — <https://arxiv.org/abs/2105.01290> pengembangan CDCN

R3 — <https://arxiv.org/abs/2406.13860> ViT (global feature)

R4 — <https://arxiv.org/abs/2304.07549> ViT multi-modal

R5 — <https://arxiv.org/html/2309.04038> adaptasi ViT

R6 — <https://arxiv.org/html/2504.00454> frequency (FFT)

R7 — (IEEE MFAE) → robustness domain

R8 — <https://jcst.ict.ac.cn/fileup/1000-9000/PDF/JCST-2024-4-7-4164-827.pdf> → unknown attack

R9 — <https://arxiv.org/html/2310.11758> generalisasi + unknown

R10 — <https://arxiv.org/html/2404.06211v2> benchmark multi-attack

R11 — <https://arxiv.org/abs/1801.07698> face embedding (ArcFace)

R12 — <https://arxiv.org/abs/2106.14948> survey utama

R13 — <https://doi.org/10.3390/app15126891> survey terbaru

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Risk management document dapat dilihat pada link berikut ini:

[**SPECTRE - risk management document**](#)